РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 217381

Устройство для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей

Патентообладатель: ***Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМ" (Университет ИТМО) (RU)***

Авторы: ***Шалунов Никита Дмитриевич (RU), Шанин Вячеслав Алексеевич (RU), Кравцова Евгения Владимировна (RU)***

Заявка № **2022134990**
Приоритет полезной модели **28 декабря 2022 г.**
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации **29 марта 2023 г.**
Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает **28 декабря 2032 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **217 381** (13) **U1**

(51) МПК
A23B 7/00 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23P 30/32 (2016.01)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
A23B 7/00 (2023.01); A23L 19/00 (2023.01); A23P 30/32 (2023.01)

(21)(22) Заявка: **2022134990, 28.12.2022**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.12.2022

Дата регистрации:
29.03.2023

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **28.12.2022**

(45) Опубликовано: **29.03.2023** Бюл. № **10**

Адрес для переписки:
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49, лит. А, ФГАОУ ВО (Университет ИТМО), ОИС, Васильев Владимир Николаевич

(72) Автор(ы):
Шалунов Никита Дмитриевич (RU),
Шанин Вячеслав Алексеевич (RU),
Кравцова Евгения Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМ" (Университет ИТМО) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **RU 2328126 C1, 10.07.2008. RU 2372819 C2, 20.11.2009. RU 201104 U1, 26.11.2020. Под ред. акад. РАСХН В.А.ПАНФИЛОВА Учебник для вузов. Машины и аппараты пищевых производств - М.: Высшая школа, 2001, т.1, с.382.**

(54) Устройство для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей

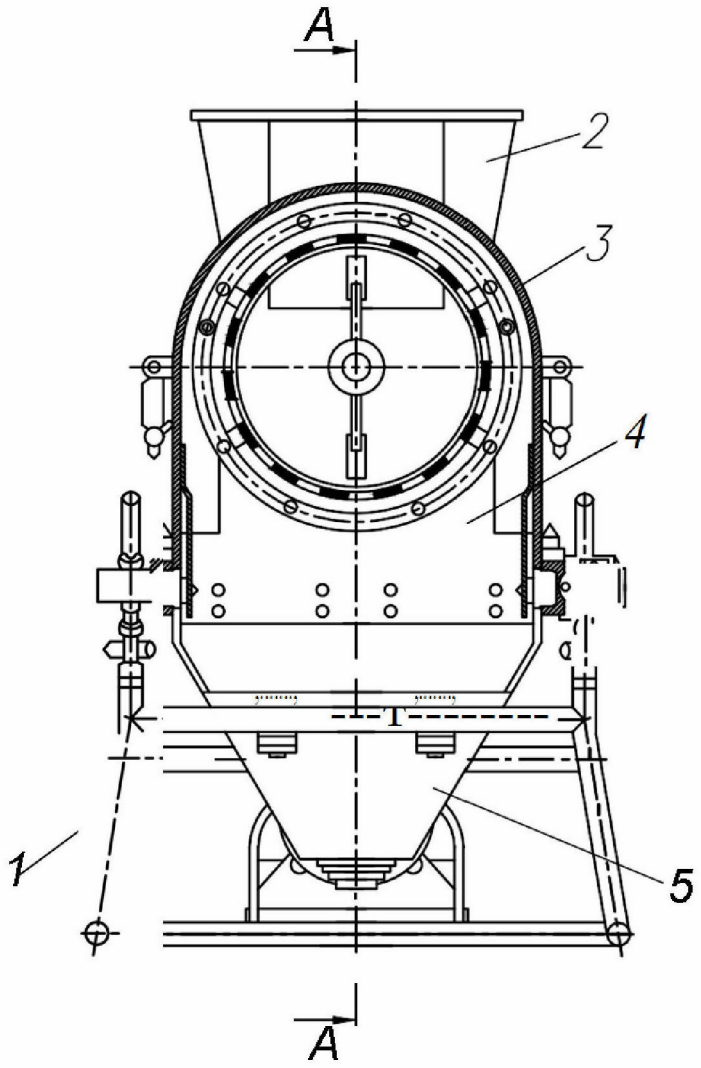
(57) Реферат:

Полезная модель относится к оборудованию консервной и пищеконцентратной промышленности, а именно к комбинированным аппаратам, и может быть использована при производстве пюреобразных концентратов из плодов и овощей. Устройство установлено на раме и включает размещенный в корпусе загрузочный бункер, под которым последовательно установлены термокамера цилиндроконической формы и вакуум-камера. Внутри корпуса загрузочного бункера расположен ситовый барабан и горизонтальный вал с подающим шнеком и бичами. Термокамера снаружи снабжена паровой рубашкой с патрубками для подвода пара, отвода конденсата и подачи пищевых добавок. Внутри термокамеры установлен вертикальный вал с лопатками, в ее нижней конической части установлено сопло для сообщения с вакуум-камерой. Боковая цилиндрическая часть термокамеры снабжена патрубком для удаления испаряемых паров. В верхней части вакуум-камеры имеется патрубок для соединения с вакуум-наносом. В нижней части вакуум-камеры установлен шнек для выгрузки готовой продукции. Загрузочный бункер имеет переднюю и заднюю криволинейные стенки, а также размещенный в нем приводной измельчающий барабан со съемными ножами и установленной под ним противорежущей пластиной, которая закреплена на стенке загрузочного бункера. Ножи на барабане размещены с равным шагом, а зазор между пластиной и ножами регулируется возможностью демонтажа ножей. Для предотвращения травмирования плодов высота ножей и зазор между ножами и противорежущей пластиной должны быть равны среднему диаметру плода. Технический результат заключается в повышении эффективности отделения мякоти и сока от плодов за счет увеличения количества сока и

RU 217381 U1

RU 217381 U1

снижения содержания мякоти в нем, с одновременным повышением производительности. 2 ил.



Фиг. 1

RU 2173381 U1

RU 2173381 U1

Полезная модель относится к оборудованию консервной и пищеконцентратной промышленности, а именно к комбинированным аппаратам, и может быть использована при производстве пюреобразных концентратов из плодов и овощей.

Известна машина 1П31, предназначенная для протирания мякоти вишен, слив, абрикосов и персиков с отделением косточек от мякоти (Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн.: Учеб. для вузов. / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др.; Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. - М.: Высш. шк., 2001. Т. 1, с. 382), которая содержит корпус, станину, петельный вал, загрузочный бункер, сетку, укрепленную в корпусе, лоток для выхода отходов и сборник протертой массы. Недостатками указанной протирочной машины являются ее низкая производительность, а также низкая долговечность деталей и малый диапазон степени измельчения.

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемому эффекту является аппарат для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей (Патент №2328126, МПК A23B 7/00, A23L 1/212, A23L 3/00, дата приоритета 15.01.2007, опубликовано 10.07.2008), характеризующийся тем, что он содержит протирочную машину и вертикальный корпус с паровой рубашкой, с расположенным в нем вертикальным валом с мешалкой, под протирочной машиной последовательно расположены термокамера и вакуум-камера, цилиндроконическая часть термокамеры снаружи снабжена паровой камерой с патрубками для подвода пара и отвода конденсата, внутри термокамеры установлен вертикальный вал с лопатками, угол наклона которых регулируется, в ее цилиндрической части имеется патрубок для подачи различных пищевых добавок, а в ее нижней конической части установлено сопло, которое сообщается с вакуум-камерой, в боковой цилиндрической части которой имеется патрубок для удаления испаряемых паров, а в нижней части установлен выгрузочный шнек. Недостатками данного аппарата для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей являются:

- низкая эффективность отделения мякоти и сока от фруктов и овощей;
- низкая производительность, обусловленная затратой времени на вспомогательные операции.
- не позволяет производить полную и равномерную подачу измельчаемого материала в приспособление для разрушения плодов.

Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель - обеспечение условий равномерной подачи плодов к приспособлению для их разрушения (шнек) и повышение производительности устройства за счет установки в загрузочном бункере приводного измельчающего барабана с ножами.

Технической задачей полезной модели является повышение эффективности отделения мякоти и сока от плодов за счет увеличения количества сока и снижение содержания мякоти в нем, с одновременным повышением производительности.

Сущность заключается в том, что в устройстве для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей, характеризующееся тем, что оно установлено на раме и включает размещенный в корпусе загрузочный бункер, под которым последовательно установлены термокамера цилиндроконической формы и вакуум-камера, при этом внутри корпуса загрузочного бункера расположен ситовый барабан и горизонтальный вал с подающим шнеком и бичами, а термокамера снаружи снабжена паровой рубашкой с патрубками для подвода пара, отвода конденсата и подачи пищевых добавок, внутри термокамеры установлен вертикальный вал с лопатками, в ее нижней конической части установлено сопло для сообщения с вакуум-камерой, а боковая цилиндрическая часть термокамеры снабжена патрубком для удаления

испаряемых паров, причем в верхней части вакуум-камеры имеется патрубок для соединения с вакуум-наносом, обеспечивающий поддержание разряжения и удаление образующихся водяных паров при распыливании пюреобразной массы на выходе из сопла, а в нижней части вакуум-камеры установлен шнек для выгрузки готовой продукции, при этом загрузочный бункер имеет переднюю и заднюю криволинейные стенки, а также размещенный в загрузочном бункере приводной измельчающий барабан со съемными ножами и установленной под ним противорежущей пластиной, которая закреплена на стенке загрузочного бункера, причем ножи на барабане размещены с равным шагом, а зазор между пластиной и ножами регулируется возможностью демонтажа ножей, кроме того, для предотвращения травмирования плодов высота ножей и зазор между ножами и противорежущей пластиной должны быть равны среднему диаметру плода.

Сущность поясняется фигурами, где на:

фиг. 1 - представлен общий вид устройства для производства пюреобразных концентратов;

фиг. 2 - разрез А-А.

Устройство для производства пюреобразных концентратов из фруктов или овощей (фиг.1) стоит на раме 1 и включает загрузочный бункер 2, расположенный в корпусе 3, под которым последовательно установлены термокамера цилиндроконической формы 4 и вакуум-камера 5. Загрузочный бункер 2 (фиг. 2) представляет собой бункер с передней 6 и задней 7 криволинейными стенками и содержит приводной измельчающий барабан 8 с ножами 9 и установленную под ним противорежущую пластину 10. Ножи 9 на поверхности измельчающего барабана 8 размещены с равным шагом. Каждый нож имеет лезвие с режущей кромкой. Ножи 9 на барабане 8 установлены с возможностью демонтажа. От зазора между пластиной 10 и ножами 9 измельчающего барабана зависит размер долек плода, который регулируется заменой ножей 9 измельчающего барабана 8. Корпус 3 представляет собой две боковины, закрепленные на станине и покрытые легкосъемной обечайкой. Внутри расположен цилиндрический ситовой барабан 11 и горизонтальный вал 12 с подающим шнеком 13 и бичами 14, который вращается при помощи подшипников 15. Кожица, семечки или косточки (отходы) удаляются через выходной лоток 16. Термокамера 4 представляет собой цилиндроконический корпус, который снаружи снабжен паровой рубашкой 17 и патрубками для подвода пара 18 и отвода конденсата 19. Внутри установлен вертикальный вал 20 с лопатками 21. В цилиндрической части имеется патрубок 22 для подачи различных пищевых добавок. Вакуум-камера 5 сообщается с термокамерой 4 через сопло 23. В верхней части имеется патрубок 24 для соединения с вакуум-насосом для поддержания разрежения и обеспечения удаления образующихся водяных паров при мелкодиспергированном распыливании пюреобразной массы на выходе из сопла 23. В нижней части вакуум-камеры 5 установлен шнек 25 для выгрузки готовой продукции.

Предлагаемое устройство для производства пюреобразных концентратов из фруктов или овощей работает следующим образом.

Включают привод измельчающего барабана 8 и привод протирочной машины, приводящий во вращение шнек 12. Далее в приемную воронку загрузочного бункера 2 подают исходный продукт. По передней и задней криволинейным стенкам 6 и 7 бункера 2 плоды направляются к противорежущей пластине 10. Вращающиеся ножи 9 измельчающего барабана 8 разрезают плоды на мелкие дольки. Противорежущая пластина 10 обеспечивает условие резания плодов на жесткой опоре. От величины

исходного зазора между пластиной 10 и ножами 9 зависит размер долек плода, который равен половине среднего диаметра плода. Высота ножей 9 подбирается в зависимости от среднего диаметра плода. Разрезанные плоды поступают в корпус 3. Перерабатываемый продукт подающим шнеком 13 продвигается вдоль оси ситового барабана 11 к бичам 14. Под действием быстровращающихся бичей 14 тестообразная масса захватывается, приводится во вращательное движение и под действием центробежной силы и давления бичей 14 мякоть продавливается через цилиндрический ситовой барабан 11 и попадает в термокамеру 4. Кожица, семечки или косточки (отходы) продвигаются к штуцеру удаления отходов 16 и по нему удаляются из протирочной машины. Затем через штуцер 18 в паровую рубашку 17 термокамеры 4 подают пар, который нагревает внутреннюю поверхность конической части термокамеры 4, конденсируется и удаляется через штуцер 19. Одновременно включается регулируемый привод (на чертеже не показан) и установленный внутри термокамеры 4 вертикальный вал 20 с лопатками 21 начинает вращаться. Частота вращения вала 20 регулируется приводом. При этом пюреобразная масса захватывается вращающимся валом 20 с лопатками 21 и прижимается к внутренней поверхности конической части термокамеры 4. В термокамере 4 измельченные и нагретые частицы плодов захватываются лопатками 21 и приводятся во вращательное движение. Благодаря углу наклона лопаток 21 и центробежной силе пюреобразная масса распределяется равномерным слоем по внутренней поверхности конусной части термокамеры 4. За счет кондуктивного теплообмена с внутренней поверхностью термокамеры 4 обрабатываемая масса нагревается до требуемой температуры. Затем через штуцер 22 подают смесь различных пищевых добавок, которые не только повышают пищевую ценность измельченных частиц плодов, но и способствуют существенным изменениям их структуры, подготавливая их для последующей переработки в вакуум-камере 5. Предварительно нагретые частицы плодов шнековым витком нагнетаются в сопло 23. Далее включается привод вакуум-насоса и из вакуум-камеры 5 начинается откачивание воздуха с последующим поддержанием заданной величины разряжения. Включается также привод выгрузочного шнека 25, установленного в нижней части вакуум-камеры 5. После нагнетания сжатой пюреобразной массы шнековым витком в сопло 23 происходит мелкодиспергированное распыливание пюреобразной массы на входе в вакуум-камеру 5. Выгрузочным шнеком 25 концентрированная пюреобразная масса удаляется из вакуум-камеры 5 и направляется на дальнейшую упаковку. Например, при производстве сливы, средней диаметр которой равен 40 мм, подбирают высоту ножей 40 мм, что соответствует зазору между ножами измельчающего барабана и пластиной 20 мм. Данная конструкция позволяет получить из 1300 кг/ч исходного сырья (слива), 1225 кг/ч готового продукта.

Таким образом, использование предложенного устройства для производства пюреобразных концентратов из фруктов или овощей позволяет:

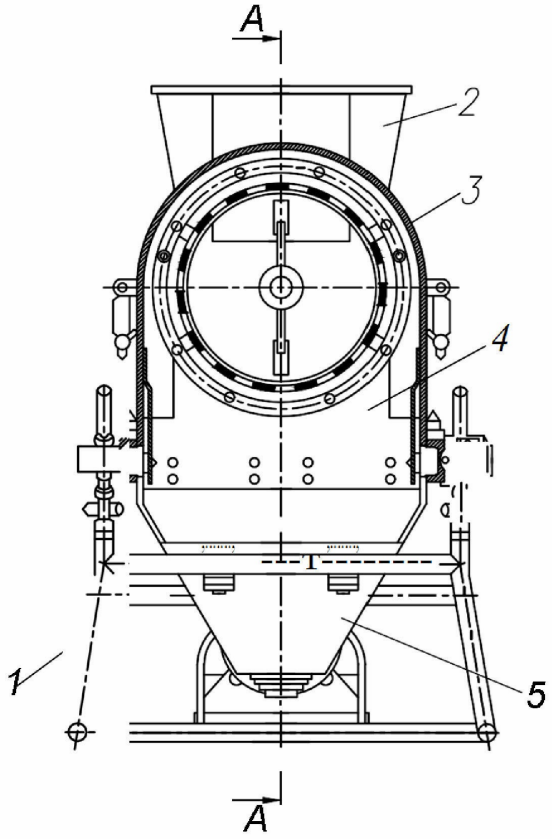
- повысить эффективность отделения мякоти и сока от плодов фруктов и овощей;
- повысить производительность устройства за счет перехода на непрерывный режим работы;
- произвести полную и равномерную подачу измельчаемого материала в приспособление для разрушения плодов.

(57) Формула полезной модели

Устройство для производства пюреобразных концентратов из фруктов и овощей, характеризующееся тем, что оно установлено на раме и включает размещенный в

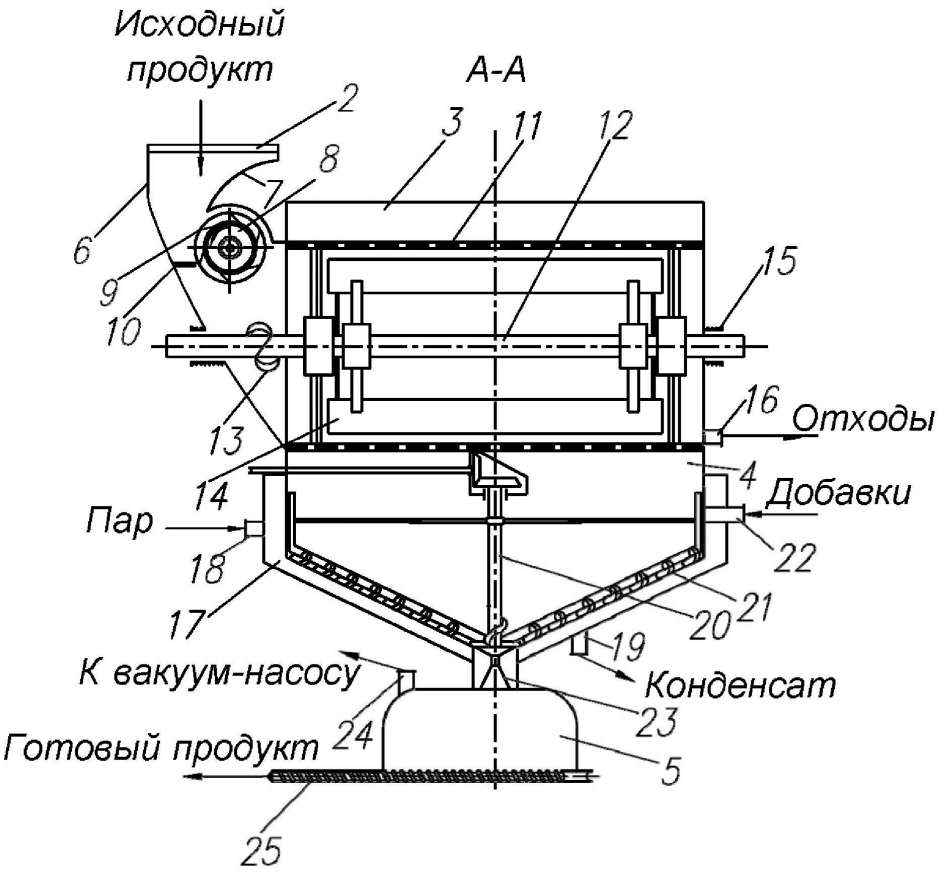
корпусе загрузочный бункер, под которым последовательно установлены термокамера цилиндроконической формы и вакуум-камера, при этом внутри корпуса загрузочного бункера расположен ситовый барабан и горизонтальный вал с подающим шнеком и бичами, а термокамера снаружи снабжена паровой рубашкой с патрубками для подвода пара, отвода конденсата и подачи пищевых добавок, внутри термокамеры установлен вертикальный вал с лопатками, в ее нижней конической части установлено сопло для сообщения с вакуум-камерой, а боковая цилиндрическая часть термокамеры снабжена патрубком для удаления испаряемых паров, причем в верхней части вакуум-камеры имеется патрубок для соединения с вакуум-наносом, обеспечивающий поддержание разряжения и удаление образующихся водяных паров при распыливании пюреобразной массы на выходе из сопла, а в нижней части вакуум-камеры установлен шнек для выгрузки готовой продукции, отличающееся тем, что загрузочный бункер имеет переднюю и заднюю криволинейные стенки, а также размещенный в загрузочном бункере приводной измельчающий барабан со съемными ножами и установленной под ним противорежущей пластиной, которая закреплена на стенке загрузочного бункера, причем ножи на барабане размещены с равным шагом, а зазор между пластиной и ножами регулируется возможностью демонтажа ножей, кроме того, для предотвращения травмирования плодов высота ножей и зазор между ножами и противорежущей пластиной должны быть равны среднему диаметру плода.

1



Фиг. 1

2


Исходный продукт
А-А
2
3
11
12
8
7
6
9
10
15
16
Отходы
13
4
Добавки
14
Пар
18
22
17
20
21
19
К вакуум-насосу
Конденсат
23
24
Готовый продукт
5
25

Фиг. 2